

Clase 2

Tema 3

Ejercicio 1

```
public static int sumarDigitos(int n) {  
    if (n < 10) {  
        return n; // caso base  
    } else {  
        return (n % 10) + sumarDigitos(n / 10); // caso recursivo  
    }  
}
```

Ejercicio 2

```
Ingrese un numero entero  
Ingrese un numero exponente  
2  
3  
Resultado recursion: 8  
Resultado iteracion: 8  
PS C:\Users\TFO\OneDrive\Escritorio\PR06-2> .\C
```

Para un programa pensado para exponentes grandes, se preferiría la versión iterativa. La versión recursiva realiza una llamada al método por cada valor del exponente y utiliza espacio adicional en la pila de llamadas. Con exponentes muy grandes podría producirse un `StackOverflowError`. La versión iterativa utiliza una cantidad constante de memoria adicional por lo que resulta más segura y eficiente en este caso.